

Giới thiệu lớp học

Kiến trúc hướng dịch vụ

Nội dung

- Giới thiệu giảng viên
- Mục tiêu học phần
- Kế hoạch dự kiến
- Tài liệu
- Phương pháp đánh giá
- Phương pháp học tập
- Các quy định khác

Giới thiệu

Giảng viên: TS. Lê Khánh Trình

Email: trinhlk@vnu.edu.vn

Hướng nghiên cứu

- Software Verification and Testing
- Program Analysis
- Software Security
- Boolean Network Analysis

Canvas LMS

Tổ chức lớp

- Thông báo, thảo luận
- Nộp bài tập
- Hỏi đáp/thắc mắc
- Điểm danh

Nội dung môn học

NỘI DUNG CHÍNH	MỤC TIÊU SINH VIÊN ĐẠT ĐƯỢC
Giới thiệu API, Web Services	Hiểu vai trò API trong hệ thống phần mềm
REST & HTTP Fundamentals	Thiết kế request/response đúng chuẩn
Nguyên tắc thiết kế API	Xây dựng API nhất quán, dễ dùng
OpenAPI & Swagger	Tạo tài liệu API tự động
Data Modeling & Resource Design	Thiết kế cấu trúc dữ liệu cho API
Authentication & Authorization	Bảo mật API
Backend Implementation	Xây dựng backend từ spec
API Testing	Kiểm thử tự động, hiệu năng
API Versioning	Quản lý thay đổi API
Service Operation	Deploy, monitoring, bảo mật production
API Design Patterns	Áp dụng mẫu thiết kế cho các tình huống thực tế
API as a Product	Xem API là sản phẩm kinh doanh
Dự án nhóm	Triển khai API hoàn chỉnh + quản lý vòng đời

Phương pháp học tập

Repo cá nhân: **HK1_2627_<mã lớp>**. VD: **HK1_2627_INT3505E_1**

Giảng viên:

- Giới thiệu nội dung chính các bài
- Kiểm tra kiến thức sinh viên buổi trước và việc chuẩn bị bài cho buổi hiện tại

Chia nhóm (tối đa 5 sinh viên/nhóm): **LT** - Đinh Quang Tuấn

- Lớp trưởng tạo file chia nhóm

Phương pháp học tập

Sinh viên:

- Hoàn thiện bài tập về nhà và các bài lab trong buổi học.
- Tuần 13 → 15: Các nhóm trình bày dự án
- Chuẩn bị cho nội dung buổi học theo các ý cho trước
 - Trong quá trình dạy, thầy gọi ngẫu nhiên các bạn lên demo và đặt câu hỏi
 - Chủ động, tích cực sẽ được cộng điểm. Ngược lại, bị trừ điểm
 - **Slide nhóm:** hình ảnh minh họa do sinh viên tự code và cho vào
 - **Cá nhân:** Tổng hợp nội dung bài cũ thành 1 tờ A4 (**STT** + MSV + Họ tên)
 1. Mục tiêu bài học, vị trí bài trong cả kỳ
 2. Vẽ cấu trúc kiến thức của bài (mindmap, sơ đồ khối, phân cấp, v.v.)
 3. Viết nội dung các kiến thức chính

Cách tính điểm

- Điểm thường xuyên + kiểm tra: **30%**
 - Điểm danh đủ thì tối đa 7đ
 - Điểm cộng:
 - Xung phong trả lời câu hỏi
 - Đặt câu hỏi cho nhóm bạn
 - Cướp điểm từ việc bạn khác không trả lời được
 - Điểm trừ:
 - Không chuẩn bị bài
 - Không trả lời được câu hỏi
 - Cấm thi: gian lận, tiếp tay cho gian lận
- Điểm chuẩn bị bài + trình bày: **30%**
 - Slide nhóm nhưng code demo là cá nhân
 - Tổng hợp bài cũ trên A4 nhưng code bài mới và push lên github cá nhân thường xuyên
 - Tạo Github public repo tên: **HK1_2627_INT3505E_1**
 - Github nhóm: **HK1_2627_INT3505E_1_<tên nhóm>**
- Điểm bài tập nhóm: **40%**

Tài liệu

- Học liệu tham khảo:
 - JJ Geewax, *API Design Patterns*
 - Bruno Pedro, *Building an API Product*
- Công cụ sử dụng:
 - Swagger / OpenAPI
 - Postman / Newman
 - Flask của Python cho bài tập hàng tuần
 - Node.js, Mongoose (hoặc tương đương)
 - Git, GitHub (quản lý dự án)



**Do you have
any questions?**